GÉOMÉTRIE REPÉRÉE M03

EXERCICE N°1 Distance d'un point à une droite

VOIR LE CORRIGÉ

On considère la droite (d_1) d'équation cartésienne $2x-5y+4=0$ et la droite (d_2) d'équation réduite $y=-3x-8$, ainsi que le point $A(5\ ;\ -3)$.

1) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite (d_1).
2) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur la droite (d_2).
3) Le point A est-il plus proche de (d_1) ou de (d_2) ?

EXERCICE N°2 Dans un triangle

VOIR LE CORRIGÉ

On donne les points $E(-2\ ;\ -2)$, $F(5\ ;\ -4)$ et $G(1\ ;\ 2)$.

1) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (Δ) du segment $[EF]$.
2) Le point G appartient-il à (Δ) ?
3) Déterminer une équation de la hauteur issue de G dans le triangle EFG.
4) Déterminer les coordonnées de K projeté orthogonal de G sur la droite (EF).

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

VOIR LE CORRIGÉ

On considère les équations : $x^2-8x+y^2-6y=0$ et $x^2-6x+y^2-8y+16=0$.

1) Montrer que ces deux équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.
2) Calculer la distance entre les deux centres.
3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

EXERCICE N°4 Cercle et axes

VOIR LE CORRIGÉ

On considère l'ensemble des points M dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifient l'équation $x^2+3x+y^2-4y=0$.

1) Vérifier que l'origine du repère appartient à cet ensemble.
2) Déterminer les coordonnées des points d'intersections de cet ensemble avec les deux axes du repère.
3) Montrer que cet ensemble est un cercle et préciser son centre et son rayon.

EXERCICE N°5 Bissectrice

VOIR LE CORRIGÉ

On donne le point $B(5\ ;\ 4)$ ainsi que la droite (d) d'équation réduite $y=3x+4$ et la droite (d') d'équation cartésienne $x+3y-2=0$.

1) Montrer que les droites (d) et (d') sont perpendiculaires.
2) Déterminer les coordonnées des projetés orthogonaux du point B sur les deux droites.
3) Déterminer la distance du point B aux deux droites (d) et (d').
4) Déterminer les coordonnées du point d'intersection A de (d) et de (d').
5) Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

Remarque : En réalité, tous les points de la droite (AB) sont à égale distance de (d) et de (d') : cette droite est une bissectrice des droites (d) et (d').

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE M03C

EXERCICE N°1 Distance d'un point à une droite

RETOUR À L'EXERCICE

On considère la droite (d_1) d'équation cartésienne $2x-5y+4=0$ et la droite (d_2) d'équation réduite $y=-3x-8$, ainsi que le point $A(5\ ;\ -3)$.

1) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite (d_1).

▪ Posons $\vec{n_1}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$. On sait que $\vec{n_1}$ est un vecteur directeur de (d_1) et un vecteur normal de toute droite perpendiculaire à (d_1).

▪ Notons (Δ_1) la perpendiculaire à (d_1) passant par A et H_1 le point d'intersection de (Δ_1) et de (d_1). On sait que H_1 est le projeté orthogonal de A sur (d_1).

▪ On sait qu'il existe un nombre réel c tel que (Δ_1) admette pour équation cartésienne :
$5x+2y+c=0$

De plus $A(5\ ;\ -3)\in(\Delta_1)$ d'où
$5\times5+2\times(-3)+c=0$

Donc $c=-19$ et (Δ_1) admet comme équation cartésienne $5x+2y-19=0$

▪ On sait à présent que les coordonnées de H_1 sont solution du système :

$$(S)\begin{cases}2x-5y+4=0 & (L_1)\\5x+2y-19=0 & (L_2)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x-5y+4=0 & (L_1)\\5x+2y-19=0 & (2L_1+5L_2)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}2x-5y+4=0\\29x-87=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}2\times3-5y-1=0\\x=3\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y=2\\x=3\end{cases}$$

Ainsi $\boxed{H_1(3\ ;\ 2)}$

$2\times3-5y+4=0\Leftrightarrow6-5y+4=0\Leftrightarrow-5y=-10\Leftrightarrow y=2$

2) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur la droite (d_2).

▪ Posons $\vec{n_2}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$. On sait que $\vec{n_2}$ est un vecteur directeur de (d_2) et un vecteur normal de toute droite perpendiculaire à (d_2).

▪ Notons (Δ_2) la perpendiculaire à (d_2) passant par A et H_2 le point d'intersection de (Δ_2) et de (d_2). On sait que H_2 est le projeté orthogonal de A sur (d_2).

▪ On sait qu'il existe un nombre réel c tel que (Δ_2) admette pour équation cartésienne :
$x-3y+c=0$

De plus $A(5\ ;\ -3)\in(\Delta_2)$ d'où
$5-3\times(-3)+c=0$

Donc $c=-14$ et (Δ_2) admet comme équation cartésienne $x-3y-14=0$

▪ On sait à présent que les coordonnées de H_2 sont solution du système :

$$(S)\begin{cases}y=-3x-8\\x-3y-14=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-3x-8\\x-3(-3x-8)-14=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y=-3x-8\\10x+10=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y=-3\times(-1)-8=-5\\x=-1\end{cases}$$

Ainsi $\boxed{H_2(-1\ ;\ -5)}$

3) Le point A est-il plus proche de (d_1) ou de (d_2) ?

Il suffit de comparer AH_1 et AH_2

$$AH_1 = \sqrt{(x_{H_1}-x_A)^2+(y_{H_1}-y_A)^2} = \sqrt{(3-5)^2+(2-(-3))^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}$$

$$AH_2 = \sqrt{(x_{H_2}-x_A)^2+(y_{H_2}-y_A)^2} = \sqrt{(-1-5)^2+(-5-(-3))^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$$

On a : $AH_1 < AH_2$

donc $\boxed{\text{le point } A \text{ est plus proche de } (d_1) \text{ que de } (d_2)}$

EXERCICE N°2 Dans un triangle

RETOUR À L'EXERCICE

On donne les points $E(-2\ ;\ -2)$, $F(5\ ;\ -4)$ et $G(1\ ;\ 2)$.

1) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (Δ) du segment $[EF]$.

▪ On sait que (Δ) est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu de $[EF]$.

▪ Notons $I(x_I\ ;\ y_I)$ le milieu de $[EF]$ de sorte que :

$I\left(\frac{x_E+x_F}{2}\ ;\ \frac{y_E+y_F}{2}\right)$ soit $I\left(\frac{-2+5}{2}\ ;\ \frac{-2+(-4)}{2}\right)$ ou encore $I\left(\frac{3}{2}\ ;\ -3\right)$

▪ Un vecteur normal de (Δ) est :

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} x_F-x_E \\ y_F-y_E \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 5-(-2) \\ -4-(-2) \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$

▪ On sait alors qu'il existe un réel c tel que (Δ) admette comme équation cartésienne :

$7x-2y+c = 0$

De plus $I\left(\frac{3}{2}\ ;\ -3\right) \in (\Delta)$ donc :

$7\times\frac{3}{2}-2\times(-3)+c = 0$

On en déduit que :

$c = -\frac{33}{2}$

Ainsi, $\boxed{7x-2y-\frac{33}{2} = 0}$ est une équation cartésienne de (Δ) .

Si vous n'aimez pas les fractions, vous pouvez multiplier chaque membre par 2 pour obtenir une équation équivalente : $14x-4y-33 = 0$

2) Le point G appartient-il à (Δ) ?

Un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite, on remplace donc, dans l'équation, x par l'abscisse de G et y par l'ordonnée de G .

$G \in (\Delta) \Leftrightarrow 7x_G-2y_G-\frac{33}{2} = 0 \Leftrightarrow 7\times1-2\times2-\frac{33}{2} = 0 \Leftrightarrow -\frac{27}{2} = 0$

Ainsi $\boxed{G \notin (\Delta)}$

La dernière assertion est évidemment fausse et elle est équivalente à toutes celles qui la précédent, en particulier la première.

C'est à dire : « $G \in (\Delta)$ » est vraie si et seulement si « $\frac{-27}{2} = 0$ » est vraie.

Et bien sûr « $\frac{-27}{2} = 0$ » est fausse...

Si cette rédaction vous semble trop compliquée, vous pouvez opter pour celle ci :

$7\times1-2\times2-\frac{33}{2} = -\frac{27}{2} \neq 0$

Ainsi, les coordonnées de G ne vérifient pas l'équation de (Δ) donc $\boxed{G \notin (\Delta)}$.

3) Déterminer une équation de la hauteur issue de G dans le triangle EFG .

Notons (d) la hauteur issue de G dans le triangle EFG .

Par définition : $G \in (d)$ et $(d)\perp(EF)$.

Un vecteur normal de (d) est : $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$

▪ On sait alors qu'il existe un réel c tel que (d) admette comme équation cartésienne :

$7x-2y+c = 0$

De plus $G(1\ ;\ 2) \in (d)$ donc :

$7\times1-2\times2+c = 0$

On en déduit que :

$c = -3$

Ainsi, $\boxed{7x-2y-3 = 0}$ est une équation cartésienne de (d) .

4) Déterminer les coordonnées de K projeté orthogonal de G sur la droite (EF) .

▪ Commençons par déterminer une équation cartésienne de (EF) .

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (EF) .

On sait alors qu'il existe un réel c tel que (EF) admette comme équation cartésienne :

$-2x-7y+c = 0$

Or $E(-2\ ;-2) \in (EF)$ donc :

$-2\times(-2)-7\times(-2)+c = 0$

d'où $c = -18$ et (EF) admet comme équation cartésienne $-2x-7y-18 = 0$

Par définition, la hauteur issue de G dans le triangle EFG est perpendiculaire à (EF) , on en déduit que K est le point d'intersection de (d) et (EF) .

Autrement dit, les coordonnées de K sont solutions du système $\begin{cases} 7x-2y-3 = 0 \\ -2x-7y-18 = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} 7x-2y-3 = 0 & (L_1) \\ -2x-7y-18 = 0 & (L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x-2y-3 = 0 & (L_1) \\ -53x-15 = 0 & (2L_2-7L_1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7\left(\frac{-15}{53}\right)-2y-3 = 0 \\ x = \frac{-15}{53} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{132}{53} \\ x = \frac{-15}{53} \end{cases}$$

Ainsi $\boxed{K\left(-\frac{15}{53}\ ;-\frac{132}{53}\right)}$

Au brouillon :

$$7\left(\frac{-15}{53}\right)-2y-3 = 0 \Leftrightarrow -\frac{105}{53}-2y-\frac{159}{53} = 0 \Leftrightarrow -2y = \frac{264}{53} \Leftrightarrow y = -\frac{132}{53}$$

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

RETOUR À L'EXERCICE

On considère les équations : $x^2-8x+y^2-6y = 0$ et $x^2-6x+y^2-8y+16 = 0$.

1) Montrer que ces deux équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y deux nombres réels :

▪ Pour la première équation :

$$x^2-8x+y^2-6y = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2-4^2+(y-3)^2-3^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x-4)^2+(y-3)^2 = 25$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $A(4\ ;\ 3)$ et de rayon $\sqrt{25} = 5$

▪ Pour la seconde équation :

$$x^2-6x+y^2-8y+16 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2-3^2+(y-4)^2-4^2+16 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x-3)^2+(y-4)^2 = 9$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $B(3\ ;\ 4)$ et de rayon $\sqrt{9} = 3$

2) Calculer la distance entre les deux centres.

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2} = \sqrt{(3-4)^2+(4-3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Ainsi la distance entre les deux centres vaut $\sqrt{2}$.

3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

La distance entre les deux centres ($\sqrt{2}$) est strictement inférieure à la différence des rayons $(5-3 = 2)$. On en déduit que le plus petit cercle est à l'intérieur du plus grand.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE M03C

EXERCICE N°4 *Cercle et axes* RETOUR À L'EXERCICE

On considère l'ensemble des points M dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifient l'équation $x^2+3x+y^2-4y = 0$.

1) Vérifier que l'origine du repère appartient à cet ensemble.

Notons $O(0\ ;\ 0)$ l'origine du repère et (E) cet ensemble.

$O \in (E) \Leftrightarrow 0^2+3\times 0+0^2-4\times 0 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$

Ainsi $\boxed{O \in (E)}$

Rédaction alternative :

Notons $O(0\ ;\ 0)$ l'origine du repère et (E) cet ensemble.

$0^2+3\times 0+0^2-4\times 0 = 0$

Ainsi $\boxed{O \in (E)}$

2) Déterminer les coordonnées des points d'intersections de cet ensemble avec les deux axes du repère.

▪ Avec l'axe des abscisse qui a pour équation réduite $y = 0$

Soient x et y deux nombres réels.

x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection de l'ensemble et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases} x^2+3x+y^2-4y = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

C'est à dire :

$$(S)\begin{cases} x^2+3x+y^2-4y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+3x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x+3) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x = 0 \text{ ou } x = -3) \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc (S) admet deux solutions : $(0\ ;\ 0)$ et $(-3\ ;\ 0)$

Ainsi l'ensemble (E) intersecte l' $\boxed{\text{axe des abscisses en } (0\ ;\ 0) \text{ et } (-3\ ;\ 0)}$

▪ Avec l'axe des ordonnées qui a pour équation réduite $x = 0$

Soient x et y deux nombres réels.

x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection de l'ensemble et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases} x^2+3x+y^2-4y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

C'est à dire :

$$(S)\begin{cases} x^2+3x+y^2-4y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2-4y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y(y-4) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y = 0 \text{ ou } y = 4) \\ x = 0 \end{cases}$$

Donc (S) admet deux solutions : $(0\ ;\ 0)$ et $(0\ ;\ 4)$

Ainsi l'ensemble (E) intersecte l' $\boxed{\text{axe des ordonnées en } (0\ ;\ 0) \text{ et } (0\ ;\ 4)}$

3) Montrer que cet ensemble est un cercle et préciser son centre et son rayon.

Soient x et y deux nombres réels.

$$x^2+3x+y^2-4y = 0 \Leftrightarrow \left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2+(y-2)^2-2^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x+\frac{3}{2}\right)^2+(y-2)^2 = \frac{25}{4}$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $I\left(-\frac{3}{2}\ ;\ 2\right)$ et de rayon $\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$

EXERCICE N°5 Bissectrice

RETOUR À L'EXERCICE

On donne le point $B(5\ ;\ 4)$ ainsi que la droite (d) d'équation réduite $y = 3x+4$ et la droite (d') d'équation cartésienne $x+3y-2 = 0$.

1) Montrer que les droites (d) et (d') sont perpendiculaires.

Plusieurs choix :

▫ On donne un vecteur directeur de chaque droite et on montre avec un produit scalaire nul qu'ils sont orthogonaux

▫ La même chose mais avec des vecteurs normaux (si si réfléchissez)

▫ ou un vecteur directeur pour l'une et un vecteur normal pour l'autre et on montre avec un déterminant nul qu'ils sont colinéaires…

Posons $\vec{u_1}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de (d) et $\vec{u_2}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de (d') .

On a :

$\vec{u_1}\cdot\vec{u_2} = 1\times(-3)+3\times 1 = 0$

On en déduit que $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ sont orthogonaux et que $(d)\perp(d')$.

2) Déterminer les coordonnées des projetés orthogonaux du point B sur les deux droites.

▪ Notons H et H' les projetés orthogonaux de B respectivement sur (d) et (d') .

Notons également (Δ) et (Δ') les perpendiculaires respectives à (d) et (d') passant par B .

▪ Pour H :

▫ $\vec{u_1}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, étant un vecteur directeur de (d) , est un vecteur normal de (Δ) .

On sait alors qu'il existe un réel c tel que (Δ) admette pour équation cartésienne :

$x+3y+c = 0$

De plus $B(5\ ;\ 4) \in (\Delta)$ donc

$5+3\times 4+c = 0$

On en déduit que :

$c = -17$ et que (Δ) admet comme équation cartésienne $x+3y-17 = 0$.

▫ les coordonnées de H sont alors solutions du système $\begin{cases} y = 3x+4 \\ x+3y-17 = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} y = 3x+4 \\ x+3y-17 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x+4 \\ x+3(3x+4)-17 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x+4 \\ 10x-5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 3\times\frac{1}{2}+4 = \frac{11}{2} \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi $\boxed{H\left(\frac{1}{2}\ ;\ \frac{11}{2}\right)}$

▪ Pour H' :

▫ $\vec{u_2}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$, étant un vecteur directeur de (d') , est un vecteur normal de (Δ') .

On sait alors qu'il existe un réel c tel que (Δ') admette pour équation cartésienne :

$-3x+y+c = 0$

De plus $B(5\ ;\ 4) \in (\Delta')$ donc

$-3\times 5+4+c = 0$

On en déduit que :

$c = 11$ et que (Δ') admet comme équation cartésienne $-3x+y+11 = 0$.

▫ les coordonnées de H' sont alors solutions du système $\begin{cases} x+3y-2 = 0 \\ -3x+y+11 = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} x+3y-2 = 0 & (L_1) \\ -3x+y+11 = 0 & (L_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y-2 = 0 & (L_1) \\ 10y+5 = 0 & (3L_1+L_2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+3\left(\frac{-1}{2}\right)-2 = 0 \\ y = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi $\boxed{H'\left(\frac{7}{2} ; -\frac{1}{2}\right)}$

3) Déterminer la distance du point B aux deux droites (d) et (d').

$$BH = \sqrt{(x_H-x_B)^2+(y_H-y_B)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}-5\right)^2+\left(\frac{11}{2}-4\right)^2} = \sqrt{\frac{81}{4}+\frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{90}{4}} = \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

$$BH' = \sqrt{(x_{H'}-x_B)^2+(y_{H'}-y_B)^2} = \sqrt{\left(\frac{7}{2}-5\right)^2+\left(\frac{-1}{2}-4\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4}+\frac{81}{4}} = \sqrt{\frac{90}{4}} = \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

4) Déterminer les coordonnées du point d'intersection A de (d) et de (d').

Les coordonnées de A sont alors solutions du système $\begin{cases} x+3y-2 = 0 \\ y = 3x+4 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} x+3y-2 = 0 \\ y = 3x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3(3x+4)-2 = 0 \\ y = 3x+4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10x+10 = 0 \\ y = 3x+4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3(-1)+4 = 1 \end{cases}$$

Ainsi $\boxed{A(-1 ; 1)}$

5) Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

Déterminons un vecteur directeur de la droite (AB)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5-(-1) \\ 4-1 \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

On sait alors qu'il existe un réel c tel que (AB) admette pour équation cartésienne :

$3x-6y+c = 0$

De plus $A(-1 ; 1) \in (AB)$ donc

$3\times(-1)-6\times1+c = 0$

On en déduit que :

$c = 9$ et (AB) admet pour équation cartésienne $\boxed{3x-6y+9 = 0}$

Remarque : En réalité, tous les points de la droite (AB) sont à égale distance de (d) et de (d') : cette droite est une bissectrice des droites (d) et (d').